[19]中华人民共和国专利局

[51]Int.Cl[6]
B64C 27/10

[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 96232809.X

[45]授权公告日 1998 年 4 月 1 日

[11] 授权公告号 CN 2277372Y

[22]申请日 96.3.14 [24]颁证日 98.2.28

[21]申请号 96232809.X

[73]专利权人 吴季忠
地址 642357四川省安岳县白塔寺乡天灯街19号

[72]设计人 方之淦

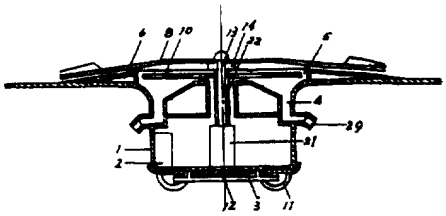
[74]专利代理机构 四川省专利服务中心
代理人 游 兰

权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图页数 2 页

[54]实用新型名称 离心式低空飞行器

[57]摘要

本实用新型提供一种离心式低空飞行器，包括仓体，设置在仓体内的操纵台，安装在仓体底面的可收支撑架，仓体顶部开有排气通道，并安装中部有凹槽且与排气通道连为一体的隔离盘，设置在仓体上由发动机带动的离心螺旋桨和发动机带动并安装在隔离盘凹槽内的逆向螺旋桨，仓体底部活动连接有带车轮的下底盘。结构简单，适合于低空飞行，可缓解地面交通拥挤，主要用于客货运输、军事、森林防火及游乐等。



权　利　要　求　书

1、一种离心式低空飞行器，包括仓体，设置在仓体内的操纵台，安装在仓体上由发动机带动的螺旋桨，安装在仓体底面的可收支撑架，其特征在于仓体顶部有开有排气通道，并安装中部有凹槽且与排气通道连为一体的隔离盘，螺旋桨为安装在仓体顶部的离心螺旋桨和安装在隔离盘凹槽内的逆向螺旋桨，仓体底部活动连接有带车轮的下底盘。

2、如权利要求 1 所述的离心式低空飞行器，其特征在于离心螺旋桨轴上安装有缓冲及惯性释放器。

3、如权利要求 1 所述的离心式低空飞行器，其特征在于离心螺旋桨发动机和逆向螺旋桨发动机配置安装有保险牙箱。

4、如权利要求 1 所述的离心式低空飞行器，其特征在于排气通道末端连接有可转动的活动咀。

5、如权利要求 2 所述的离心式低空飞行器，其特征在于缓冲及惯性释放器包括装套在离心螺旋桨轴上的带缺口的缓冲器轴套，装套在缓冲器轴套上的离心螺旋桨固定盘，安装在离心螺旋桨固定盘上且与缺口配合的制动销，其一端固定在离心螺桨轴上，另一端固定在缓冲器轴套上的缓冲弹簧座，安装在缓冲弹簧座上的缓冲弹簧。

6、如权利要求 3 所述的离心式低空飞行器，其特征在于保险牙箱包括箱体，设置在箱体内并安装在离心螺旋桨轴上的离心螺旋桨轴伞齿，安装在逆向螺旋桨轴上的逆向螺旋桨轴伞齿，安装在离心螺旋桨发动机轴上且与离心螺旋桨轴伞齿配合的离心螺旋发动机轴伞齿，安装在逆向发动机轴上且与逆向螺旋桨轴伞齿配合的逆向发动机轴伞齿，以及可与离心螺旋桨轴伞齿及逆向螺旋桨轴伞齿配合的游动齿轮。

说　　明　　书

离心式低空飞行器

本实用新型涉及一种飞行器，特别是涉及一种离心式低空飞行器。

飞行器种类各式各样，中国专利CN2074662介绍了一种扑翼式飞行器，由提供动力的发动机，空气压缩机，推拉机翼扑动的冲击发动机，支承机翼的翼轴，翼根铰接在翼轴上，可绕翼轴上下扑动的机翼，导向翼板及操纵转盘，操纵杆及行走轮等构成。可在空中作进退升降和垂直升降等形式飞行，适用于通常代步或娱乐及民事和军事的低空飞行。

本实用新型的目的在于提供一种无机翼，设置有两个螺旋桨的离心式低空飞行器。

本实用新型离心式低空飞行器是这样实现的，它包括仓体，设置在仓体内的操纵台，安装在仓体底面的可收支撑架，仓体顶部开有排气通道，并安装中部有凹槽且与排气通道连为一体的隔离盘，设置在仓体上由离心发动机带动的离心螺旋桨和由逆向发动机带动并安装在隔离盘凹槽内的逆向螺旋桨，仓体底部活动连接有带车轮的下底盘。其中隔离盘与仓体顶部可为一整体结构，排气通道一般为6个，末端连接有可转动的活动咀，用于控制飞行方向。带车轮的下底盘用于在地面上作短距离行驶。而飞行时又能脱落，以减轻重量，为保证离心螺旋桨正常运转，防止起动和停转时损坏离心螺旋桨，应设在离心螺旋桨轴上设置缓冲及惯性释放器，它包括装套在离心螺旋桨轴上的带缺口的缓冲器轴套，装套在缓冲器轴套上的离心螺旋桨固定盘，安装在离心螺旋桨固定盘上且与缺口相配合的制动销，其一端固定在离心螺桨轴上，另一端固定在缓冲器轴套上的缓冲弹簧座，安装在缓冲弹

簧座上的缓冲弹簧。工作原理是，当1号发动机运转时，将动力传递给离心螺旋桨轴，此时，缓冲弹簧座又将压缩弹簧产生的压缩缓冲动能传递给缓冲器轴套，使缓冲器轴套转动，其上的缺口与制动销相配合，使离心螺旋桨固定盘与缓冲器轴套成为一整体，从而离心螺旋桨得到缓冲起步。当离心螺旋桨发动机停转时，离心螺旋桨由于惯性作用而继续转动，此时，缓冲器轴套上的缺口与制动销由相互配合变为相互滑让，虽然离心螺旋桨轴已不动，但离心螺旋桨可继续转动，直至惯性释放完。为防止发动机因事故忽然停转，保证飞行安全，最好为离心发动机和逆向发动机配置安装保险牙箱，它包括箱体，设置在箱体内并安装在离心螺旋桨轴上的离心螺旋桨轴伞齿，安装在逆向螺旋桨轴上的逆向螺旋桨轴伞齿，安装在离心螺旋桨发动机轴上且与离心螺旋桨轴伞齿配合的离心螺旋发动机轴伞齿，安装在逆向发动机轴上且与逆向螺旋桨轴伞齿配合的逆向发动机轴伞齿，以及可与离心螺旋桨轴伞齿及逆向螺旋桨轴伞齿配合的游动齿轮。工作原理是，如果其中一个发动机停止运转，只要通过操纵台将游动齿轮与离心螺旋桨轴伞齿和逆向螺旋桨轴伞齿啮合，可使两螺旋桨轴作低功能运转，使其安全降落。

本实用新型的工作原理是，离心螺旋桨转动时，将隔离盘上的空气向盘沿外排离，使隔离盘上的压力大大降低；同时逆向螺旋桨转动时又将隔离盘凹槽中的空气通过排气通道排出，使隔离盘上为负压区，隔离盘下为常压区，从而产生强大的压力差，以获得上升力。此外，利用排气通道排出空气的压力，转动排气通道末端的活动咀，可控制飞行器的飞行方向。由于两螺旋桨运转方向相反，也通过可改变两螺旋桨的转速，使其产生扭力差来改变飞行方向。

本实用新型的优点在于结构简单，不需跑道，可垂直升降，进行

低空飞行，可缓解地面交通拥挤，主要用于客货运输及游乐等。

下面结合附详细说明本实用新型实施例。

图1：本实用新型结构示意图

图2：本实用新型俯视图

图3：缓冲及惯性释放器结构示意图

图4：保险牙箱结构示意图

本实用新型离心式低空飞行器包括仓体1，设置在仓体1内的操纵台2，安装在仓体1底面的可收支撑架3，仓体1顶部开有6个排气通道4，末端连接有活动咀29，并安装中部有凹槽5且与排气通道4连为一体的隔离盘6，设置在仓体1上由离心发动机7带动的离心螺旋桨8和由逆向发动机9带动并安装在隔离盘凹槽5内的逆向螺旋桨10，仓体1底部活动连接有带车轮11的下底盘12，离心螺旋桨轴13上安装有缓冲及惯性释放器14。缓冲及惯性释放器14包括装套在离心螺旋桨轴13上的带缺口15的缓冲器轴套16，装套在缓冲器轴套16上的离心螺旋桨固定盘17，安装在离心螺旋桨固定盘17上且与缺口15配合的制动销18，其一端固定在离心螺桨轴13上，另一端固定在缓冲器轴套16上的缓冲弹簧座19，安装在缓冲弹簧座19上的缓冲弹簧20。离心发动机7和逆向发动机9配置安装有保险牙箱21，保险牙21箱包括箱体22，设置在箱体22内并安装在离心螺旋桨轴13上的离心螺旋桨轴伞齿23，安装在逆向螺旋桨轴24上的逆向螺旋桨轴伞齿25，安装在离心发动机7轴上且与离心螺旋桨轴伞齿23配合的离心发动机轴伞齿26，安装在逆向发动机9轴上且与逆向螺旋桨轴伞齿25配合的逆向发动机轴伞齿27，以及可与离心螺旋桨轴伞齿23及逆向螺旋桨轴伞齿25配合的游动齿轮28。

说 明 书 附 图

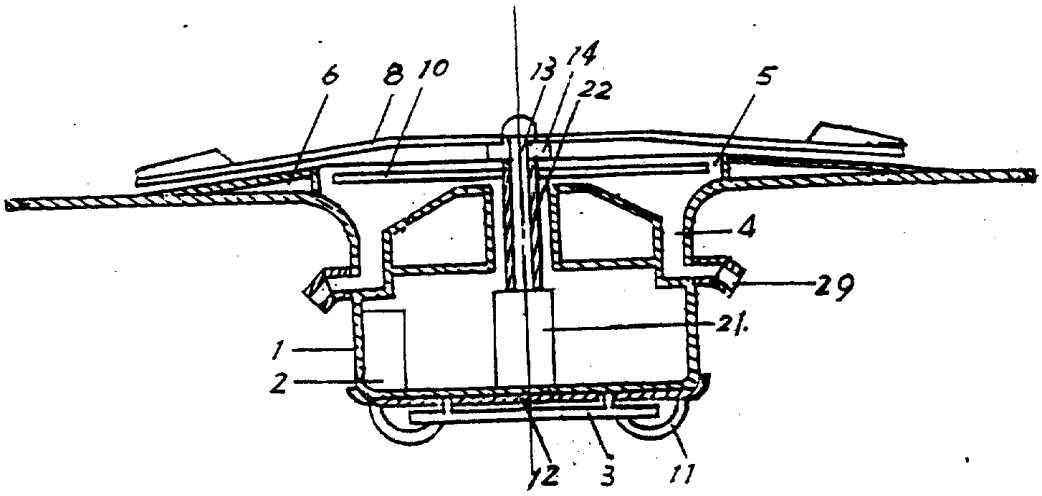


图1

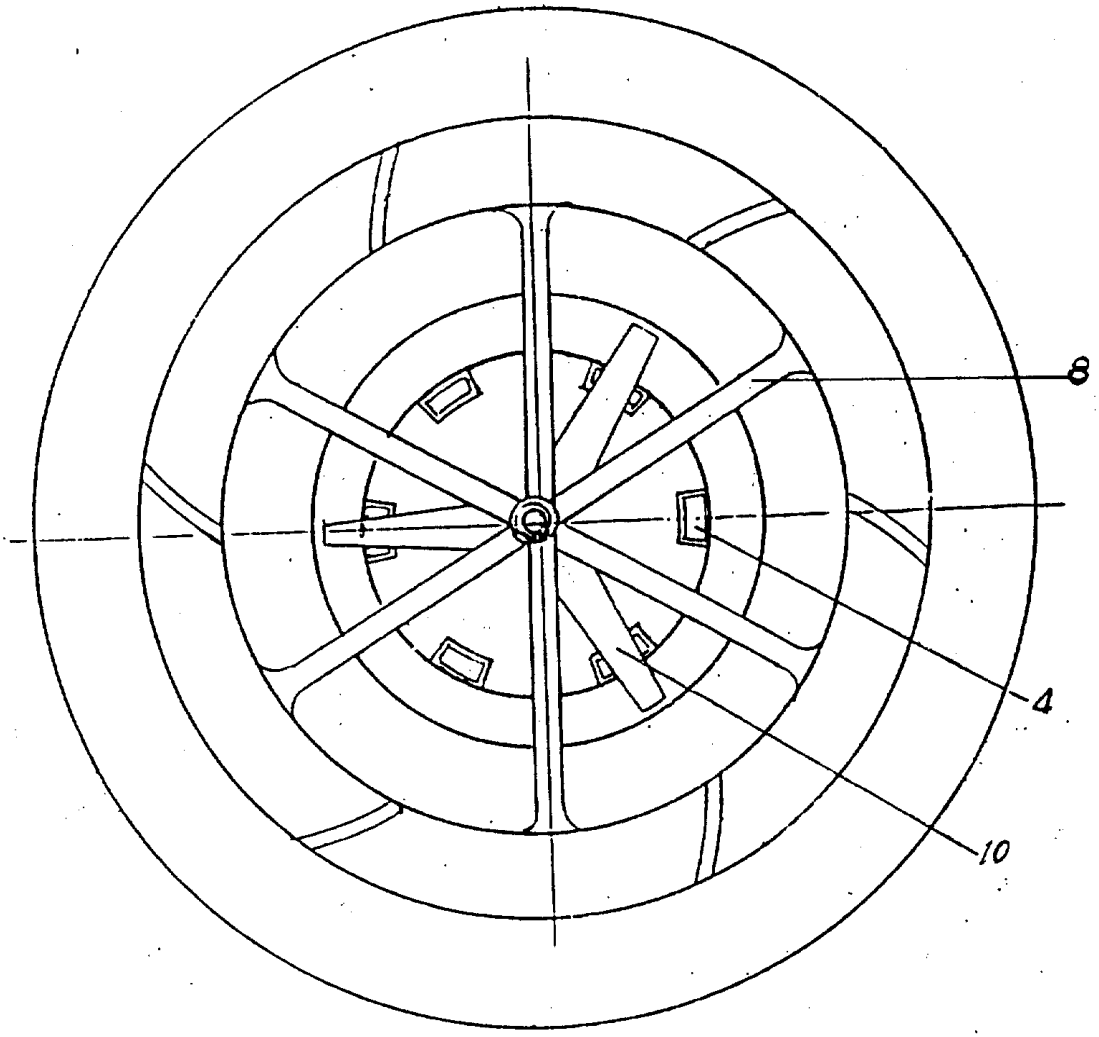


图2

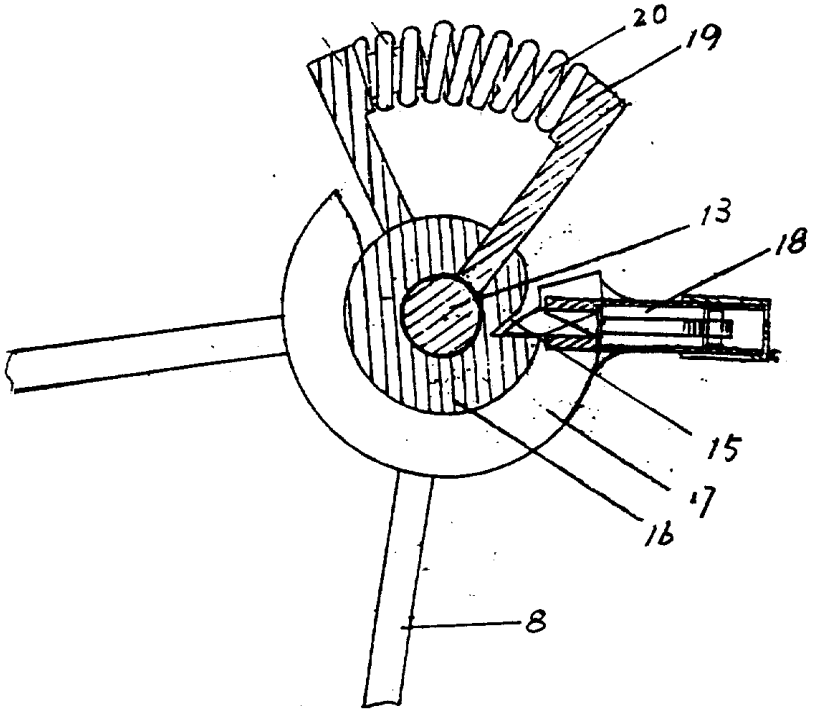


图3

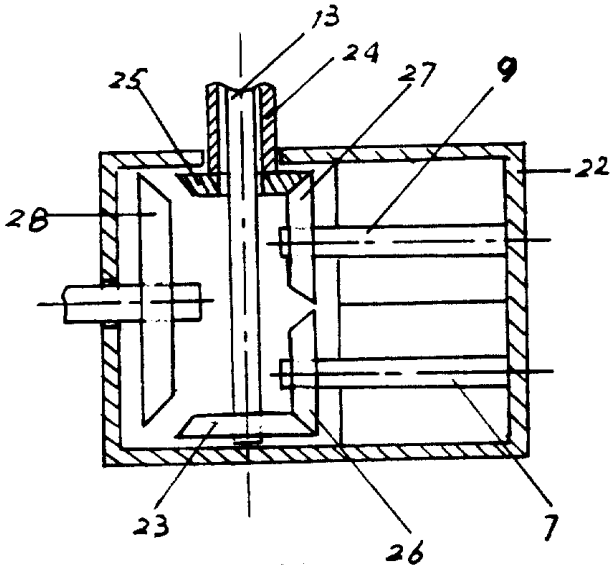


图4